•32. Un proiettile di massa 5,20 g in moto alla velocità di 672 m/s colpisce un blocco di legno di massa 700 g fermo su una superficie priva di attrito. In seguito all'urto la sua velocità si riduce a 428 m/s. (a) Trovate la corrispondente velocità del blocco e (b) la velocità del centro di massa del sistema.

$m_1 = 5,2\ g = 0,00520\ kg$ $\quad V_{1,i} = 672\ m/s$ $\quad V_{2,i} = 0\ m/s$

$m_2 = 700\ g = 0,70000\ kg$ $\quad V_{1,f} = 428\ m/s$ $\quad V_{2,f} = ?$

$$m_1 \cdot V_{1,i} + \cancel{m_2 \cdot V_{2,i}} = m_1 \cdot V_{1,f} + m_2 \cdot V_{2,f} \longrightarrow V_{2,f} = \frac{m_1 \cdot (V_{1,i} - V_{i,f})}{m_2}$$

$$V_{2,f} = \frac{0,00520 \cdot (672 - 428)}{0,70} = 1,812\ m/s$$

$$V_{cm} = \frac{m_1 \cdot V_{1,i} + \cancel{m_2 \cdot V_{2,i}}^{\,0}}{m_1 + m_2} \longrightarrow V_{cm} = \frac{m_1 + V_{1,i}}{m_1 + m_2} \longrightarrow V_{cm} = \frac{0,00520 \cdot 672}{0,00520 + 0,70}$$

$$V_{cm} = 4,95\ m/s$$

•33. Un proiettile di massa 10 g colpisce un pendolo balistico di massa 2,0 kg. Il centro di massa del pendolo sale di un'altezza di 12 cm. Supponendo che il proiettile rimanga incastrato nel pendolo, calcolate la velocità iniziale del proiettile.

$m_1 = 10\ g = 0,010\ kg$ $\quad V_{1,i} = ?$ $\quad V_f = \text{PROIETTILE + PENDOLO}$

$m_2 = 2\ kg$ $\quad V_{2,i} = 0\ m/s$ $\quad h = 12\ cm = 0,12\ m$

$$m_1 \cdot V_{1,i} + m_2 \cdot V_{2,i} = (m_1 + m_2) \cdot V_f \qquad V_f = \frac{m_1 \cdot V_{1,i}}{m_1 + m_2}$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}(m_1 + m_2) \cdot V_f^2}_{E_p\ \text{GRAVITAZIONALE}} = \underbrace{(m_1 + m_2)\, g h}_{E.\ \text{CINETICA}} \longrightarrow V_f^2 = 2gh \qquad V_f = \sqrt{2gh}$$

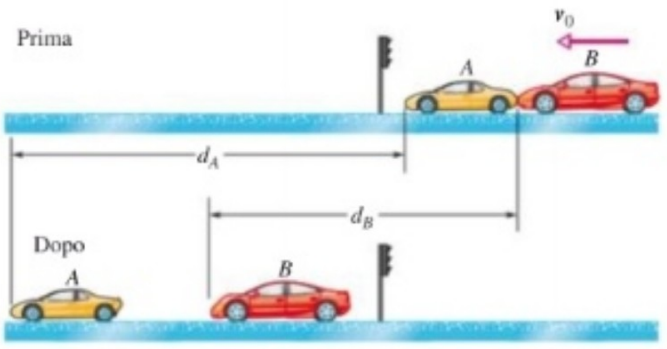
$$V_f = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,12} = 1,53\ m/s$$

$$V_{1,i} = \frac{(m_1 + m_2) \cdot V_f}{\quad} \longrightarrow V_{1,i} = \frac{(0,01 + 2) \cdot 1,53}{\quad} = 307,53\ m/s$$

m_1 $\quad 0{,}010$

$= 3{,}07 \cdot 10^2$ m/s

••35. Due automobili, *A* e *B*, di massa rispettivamente 1100 kg e 1400 kg, arrestandosi a un semaforo su una strada ghiacciata, si tamponano e slittano entrambe fino ad arrestarsi (vedi fig. 9.44, che illustra la situazione prima e dopo l'urto). Il coefficiente di attrito dinamico fra le ruote bloccate delle auto e il terreno è 0,13. Dopo l'urto *A* si ferma a 8,2 m di distanza dal punto di impatto, e *B* a 6,1 m. Le ruote dei due veicoli sono rimaste bloccate durante tutta la slittata. Dalle distanze percorse dalle due auto, deducete le velocità immediatamente dopo l'urto (a) dell'auto *A* e (b) dell'auto *B*. (c) Applicando il principio di conservazione della quantità di moto ricavate la velocità alla quale *B* ha investito *A*. (d) Su quali basi potrebbe essere criticato, per questo caso, il ricorso al principio di conservazione della quantità di moto?



$M_A = 1100$ kg $\qquad d_A = 8{,}2$ m $\qquad \mu = 0{,}13$ $\qquad g = 9{,}81$ m/s^2

$F_{Attrito} = \mu \cdot m_A \cdot g$ $\qquad a = \dfrac{F_{Attrito}}{m_A} = \mu g$ $\qquad a = 0{,}13 \cdot 9{,}81 = 1{,}27$ m/s^2

$V_A^2 = 2a \cdot d_A$ $\qquad V_A = \sqrt{2 \cdot 1{,}24 \cdot 8{,}2} = 4{,}57$ m/s

$m_B = 1400$ kg $\qquad d_B = 6{,}1$ m $\qquad F_{Attrito} = \mu \cdot m_B \cdot g$ $\qquad a = \dfrac{F_{Attrito}}{m_B} = \mu g$

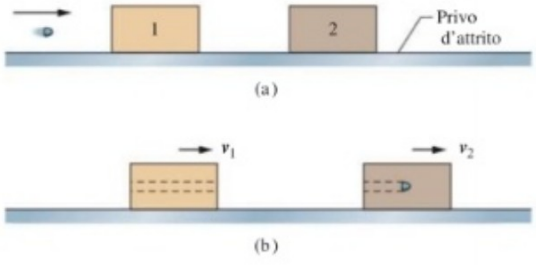
$a = 0{,}13 \cdot 9{,}81 = 1{,}27$ m/s^2 $\qquad V_B^2 = 2a\, d_B$ $\qquad V_B = \sqrt{2 \cdot 1{,}27 \cdot 6{,}1} = 3{,}94$ m/s

$V_A = 4{,}57$ m/s $\qquad m_A V_A + m_B V_B = m_A V_{A,i} + m_B \cdot V_{B,i}$

$V_B = 3{,}94$ m/s $\qquad m_B V_{B,i} = m_A V_A + m_B V_B$

$V_{B,i} = \dfrac{m_A V_A + m_B V_B}{m_B} \longrightarrow V_{B,i} = \dfrac{1100 \cdot 4{,}57 + 1400 \cdot 3{,}94}{1400} = 7{,}52$ m/s

••36. Una pallottola di massa 3,50 g viene sparata orizzontalmente verso due blocchi di legno fermi su un pavimento liscio, come in figura 9.45a. La pallottola trapassa il primo blocco di massa 1,20 kg e si conficca nel secondo di massa 1,80 kg. Nella figura 9.45b si vede che le velocità assunte dai due blocchi sono rispettivamente 0,630 m/s e 1,40 m/s. Trascurando il materiale asportato dal primo blocco, trovare (a) la velocità della pallottola quando emerge dal primo blocco e (b) la velocità iniziale della pallottola.



$m_b V_{b,i} = m_b V_{b1} + m_1 V_1$ $\qquad V_{b1} = \dfrac{m_b V_{b,i} - m_1 V_1}{m_b}$ $\qquad m_b V_{b1} + m_2 \cdot 0 = (m_b + m_2) \cdot V_2$

$V_{b,1} = \dfrac{(0{,}00350 + 1{,}8)\,1{,}4}{0{,}00350} = 721{,}4$ m/s

$V_{b,i} = \dfrac{m_1 + V_1 + m_b \cdot V_{b1}}{m} = \dfrac{1{,}2 \cdot 0{,}63 + 0{,}00350 \cdot 721{,}4}{0{,}00350} = 937{,}1$ m/s

•••38. Un blocco di massa $m_1 = 2{,}0$ kg scivola su un piano privo di attrito alla velocità di 10 m/s. Davanti a questo blocco, sulla stessa linea e nello stesso verso, si muove alla velocità di 3,0 m/s un secondo blocco, di massa $m_2 = 5{,}0$ kg. Una molla priva di massa, con costante elastica $k = 1120$ N/m, è attaccata sul retro di m_2, come si vede nella figura 9.46. Qual è la massima compressione della molla quando i due blocchi si urtano? (*Suggerimento*: quando la compressione della molla raggiunge il massimo valore i due blocchi si muovono come un sol blocco. Osservando che a questo punto la collisione è completamente anelastica troverete la velocità.)



$m_1 V_1 + m_2 V_2 = (m_1 + m_2) \cdot V_f$ $\qquad V_f = \dfrac{m_1 V_1 + m_2 V_2}{m_1 + m_2} = \dfrac{2 \cdot 10 + 5 \cdot 3}{2+5} = 5 \text{ m/s}$

$E_{cin,i} = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2 \longrightarrow E_{cin,i} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3^2 = 122{,}5 \text{ J}$

$E_{cin,f} = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) V_f^2 \longrightarrow E_{cin,f} = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 5^2 = 87{,}5 \text{ J}$

$E_{elastica} = E_{cin,i} - E_{cin,f} \longrightarrow E_{elastica} = 122{,}5 - 87{,}5 = 35 \text{ J}$

$E_{elastica} = \frac{1}{2} K x^2 \longrightarrow x^2 = \dfrac{E_{elastica}}{\frac{1}{2} \cdot K}$

$35 = \frac{1}{2} \cdot 1120 \cdot x^2 \longrightarrow 35 = 560 \cdot x^2 \longrightarrow x = \sqrt{\dfrac{35}{560}} = 0{,}25 \text{ m} = 25 \text{ cm}$

••39. Un blocco di massa 1,0 kg fermo su una superficie orizzontale priva di attrito è attaccato a una molla allo stato di riposo, avente $k = 200$ N/m, fissata all'altra estremità come indica la figura 9.47. Un blocco di massa 2,0 kg, con velocità 4,0 m/s, urta il blocco fermo. Se i due blocchi rimangono attaccati insieme dopo una collisione unidimensionale, qual è la massima compressione della molla che si verifica quando si ha l'arresto dei blocchi?



$m_1 V_1 + m_2 V_2 = (m_1 + m_2) V_f$ $\qquad V_f = \dfrac{m_2 V_2}{m_1 + m_2} \longrightarrow V_f = \dfrac{2 \cdot 4}{1+2} = 2{,}67 \text{ m/s}$

$E_{cin,i} = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) V_f^2 \longrightarrow E_{cin,i} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (2{,}67)^2 = 10{,}7 \text{ J}$

$E_{elastica} = \frac{1}{2} K x^2 \longrightarrow x^2 = \dfrac{E_{elastica}}{\frac{1}{2} \cdot K}$

$10{,}7 = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot x^2 \longrightarrow x^2 = \dfrac{10{,}7}{100} \longrightarrow x = \sqrt{\dfrac{10{,}7}{100}} = 0{,}327 \text{ m} = 3{,}27 \text{ cm}$